

NARAPANGAN: SISTEM ANALISIS PRESKRIPTIF HARGA CABAI MERAH BERDASARKAN VARIABEL EKSOGEN IKLIM UNTUK UMKM F&B BANDUNG

KELOMPOK 9.

103052300050, 103052300115, 103052300090, 103052300070

RINGKASAN

Lebih dari 6,4 juta UMKM bergerak di sektor makanan dan minuman (F&B) di Indonesia dan menjadi salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di sektor informal [1]. Segmen ini rentan terhadap volatilitas harga bahan pokok makanan, salah satunya adalah komoditas cabai merah. Data Statistik Harga Produsen Perdesaan BPS Jawa Barat (2024) mencatat fluktuasi ekstrem antara Rp. 4.306.111 per 100 kg pada puncak musim penghujan (Maret 2024) hingga Rp. 1.957.465 per 100 kg pada musim kemarau (November 2024) [2].

Akar permasalahannya bukan dari ketiadaan data, mengingat Badan Pangan Nasional telah mempublikasikan harga pangan harian per kota melalui PIHPS Nasional secara terbuka. Namun, data tersebut tidak pernah diterjemahkan menjadi sinyal keputusan operasional yang dapat ditindaklanjuti oleh pelaku UMKM non-teknis.

Proyek ini membangun Narapangan, sebuah sistem analitik preskriptif harga cabai merah yang memodelkan transmisi rantai pasok antara Garut sebagai pusat produksi pertanian utama dan Bandung sebagai pusat distribusi grosir primer. Empat model *forecasting* dilatih menggunakan variabel eksogen curah hujan dengan *lag* terdistribusi (T-3 hingga T-14 hari) untuk menangkap dampak anomali cuaca.

Luaran proyek terdiri dari laporan akademis yang mendokumentasikan perbandingan performa model antar kota, dan *dashboard* interaktif yang menampilkan prakiraan harga empat minggu ke depan beserta sinyal pengadaan dalam Bahasa Indonesia. Tahapan proyek mengikuti struktur sprint 12 minggu yang meliputi: pengumpulan dan *preprocessing* data pada Sprint 1, Analisis model pada Sprint 2, pembangunan dashboard Sprint 4, serta *deployment* dan pelaporan akhir pada Sprint 5.

Kata Kunci: *time series analysis*, analitik preskriptif, cabai merah, peramalan deret waktu, UMKM makanan, rantai pasok pangan

DESKRIPSI PENELITIAN

Latar Belakang

Sektor UMKM makanan dan minuman adalah tulang punggung penyerap tenaga kerja lokal di Indonesia. Laporan dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) mencatat terdapat lebih dari 6,4 juta unit UMKM yang bergerak di sektor penyediaan makanan dan minuman, hal ini menjadikannya kontributor ekonomi informal yang sangat krusial [1]. Namun, margin keuntungan dan ketahanan operasional segmen ini terancam oleh volatilitas harga bahan baku, salah satunya adalah cabai merah sebagai komoditas dengan dampak terbesar pada struktur biaya UMKM makanan. Berdasarkan data Statistik Harga Produsen Perdesaan BPS Jawa Barat (2024), harga produsen cabai merah bergerak liar dalam satu tahun yang sama, yaitu menyentuh titik tertinggi pada Rp. 4.306.111 per 100 kg pada puncak musim penghujan (Maret) dan anjlok hingga Rp. 1.957.465 per 100 kg pada musim kemarau (November) [2].

Fluktuasi harga ini diperparah oleh sifat permintaan cabai yang kaku. Laporan Pola Konsumsi Penduduk BPS Jawa Barat (2024) membuktikan bahwa cabai merah sering dikonsumsi oleh seluruh desil golongan pengeluaran masyarakat [3]. Akibatnya, pelaku UMKM seperti pengusaha ayam geprek, seblak, dan rumah makan seringkali tidak memiliki opsi untuk menghentikan penggunaan cabai saat harga melambung naik, sehingga margin keuntungan mereka menjadi korban utama dari volatilitas pasar ini.

Penelitian terdahulu yang memodelkan harga pangan di Indonesia umumnya masih memiliki keterbatasan pada *spatial resolution*. Mayoritas model menganalisis komoditas volatil menggunakan data agregat tingkat nasional atau provinsi, tanpa adanya pemetaan dinamika antarkota [4], [5]. Temuan terbaru dari Sukmawati et al. (2025) menegaskan bahwa variabilitas iklim secara langsung merusak resiliensi pertanian dan menurunkan produksi cabai di sentra utama Jawa Barat, khususnya di daerah Garut [6] dan lonjakan harga di pasar seringkali tidak menunggu kelangkaan fisik terjadi di lapangan. Studi empiris oleh Letta et al. (2022) membuktikan bahwa ekspektasi pedagang grosir terhadap anomali cuaca ekstrem dapat memicu ketimpangan penyesuaian harga, di mana harga melonjak secara spekulatif dengan jeda waktu tertentu sebelum disusul kegagalan panen fisik yang memukul pasar [7].

Selain itu, kajian rantai pasok di Kabupaten Garut mengungkap adanya hambatan berupa ketimpangan akses informasi yang melibatkan petani, pengepul, dan distributor yang pada akhirnya memicu gejala harga di tingkat kota konsumen [8]. Persoalan mendalam ini dapat diatasi dengan sistem prediksi berbasis data terbuka yang mampu memberikan panduan konkret bagi para pengambil kebijakan. Proyek Narapangan dikembangkan untuk menjawab kebutuhan akan sistem peramalan preskriptif yang mampu menerjemahkan data PIHPS ke

Commented [FM1]: Eh ini dobel kah? atau di gw aja ya @ENUKA LULA ANSORI

Commented [FM1R2]: sama di gw ada tulisan [OBJ] gitu kenapa ya

Commented [EL1R3]: Iya di gua gitu kemarin

dalam langkah nyata atau sinyal pengadaan. Melalui integrasi faktor cuaca, sistem ini memetakan bagaimana harga dan pasokan berpindah dari daerah produsen hingga sampai ke konsumen.

Permasalahan

Permasalahan pada proyek ini dirumuskan sebagai:

“Bagaimana merancang sistem analisis preskriptif harga cabai merah yang mengintegrasikan variabel eksogen curah hujan terdistribusi untuk menangkap transmisi harga dari kota produsen (Garut) ke kota distributor (Bandung), serta menerjemahkan hasil peramalan tersebut menjadi sinyal keputusan pengadaan yang dapat ditindaklanjuti oleh para pelaku UMKM F&B?”

Permasalahan utama tersebut kemudian dioperasionalkan melalui dua pertanyaan terukur:

1. Di antara model SARIMAX, Prophet, LSTM, dan NHITS algoritma mana yang menghasilkan performa *forecasting* paling akurat berdasarkan metrik evaluasi *Mean Absolute Error (MAE)*, *Mean Absolute Percentage Error (MAPE)*, *Root Mean Square Error (RMSE)*, dan *Directional Accuracy*.
2. Bagaimana mengimplementasikan luaran prediksi model terbaik tersebut ke dalam sebuah purwarupa *dashboard* interaktif berbasis *Streamlit* yang mampu menghasilkan sinyal rekomendasi restok bahan baku bagi para pelaku UMKM non-teknis?

Tujuan

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang ada, tujuan dari proyek Narapangan adalah:

1. Membangun *pipeline* peramalan harga cabai merah berbasis data bahan pokok dari PIHPS dan cuaca dari BMKG untuk dua kota dengan arketipe rantai pasok yang berbeda, yaitu: Garut (pusat produksi pertanian) dan Bandung (pusat distribusi grosir primer).
2. Membandingkan performa empat model *forecasting* (SARIMAX, Prophet, LSTM, NHITS) per kota menggunakan empat metrik evaluasi (MAE, MAPE, RMSE, dan *Directional Accuracy*) untuk mengidentifikasi model dengan performa optimal per konteks kota.
3. Membangun purwarupa dashboard interaktif berbasis Streamlit yang menyajikan prakiraan harga empat minggu ke depan, dilengkapi sinyal pengadaan serta rekomendasi naratif berbasis LLM yang mudah dipahami oleh pelaku UMKM.

4. Membangun purwarupa dashboard interaktif berbasis Streamlit yang menyajikan visualisasi prakiraan harga empat minggu ke depan beserta sinyal pengadaan/rekomendasi tiga-status (Pertimbangkan Stok Lebih Awal / Harga Stabil / Tahan Pembelian) yang dapat digunakan langsung oleh operator UMKM makanan.

Dataset

Proyek ini menggunakan empat sumber data yang seluruhnya bersifat publik dan dapat diakses secara terbuka tanpa biaya, meliputi:

1. **PIHPS Nasional (Target Utama):** Harga komoditas cabai merah harian per kota dari Badan Pangan Nasional untuk Garut dan Bandung, mencakup periode minimal 2022 hingga 2025. *Dataset* ini adalah variabel target utama seluruh *pipeline forecasting*. Data diunduh dalam format CSV.
2. **Data Cuaca BMKG (Fitur Eksogen):** Data iklim historis, khususnya curah hujan (presipitasi) dan suhu harian yang diunduh dari *Data Online* BMKG untuk masing-masing kota. *Dataset* ini digunakan untuk membangun fitur eksogen dengan struktur *lag* terdistribusi T-3, T-5, T-7, T-10, dan T-14 hari.
3. **Kalender Hijriah (Fitur Musiman):** Data *offset* (pergeseran) tanggal jatuhnya bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri untuk setiap tahun dalam rentang observasi (menggunakan *library* Python *hijri-converter*).

Metode

Kami mengevaluasi empat arsitektur model secara paralel untuk setiap kota (Garut dan Bandung) guna mengidentifikasi algoritma yang paling adaptif terhadap volatilitas harga cabai dan gangguan cuaca. Penggunaan empat model ini mencakup spektrum dari statistik klasik hingga *Deep Learning* mutakhir untuk memastikan ketangguhan sistem preskriptif.

1. SARIMAX (*Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average with Exogenous Variable*)

Model ini dipilih karena kemampuannya menghasilkan koefisien yang dapat diinterpretasi secara langsung. Mengadopsi temuan dari Letta et al. (2022) [7] yang membuktikan bahwa syok cuaca ekstrem (*weather shocks*) ditransmisikan ke dalam harga melalui ekspektasi pedagang dengan jeda waktu tertentu, proyek ini mengimplementasikan variabel eksogen curah hujan dengan *Autoregressive Distributed Lag (ARDL)* yang direpresentasikan sebagai:

$$P_t = \alpha_0 + \sum_{i=1}^p \phi_i P_{t-i} + \sum_{j=0}^q \theta_j R_{t-j} + \varepsilon_t$$

Di mana ϕ_i merepresentasikan koefisien autoregresif yang memetakan momentum historis harga, θ_j merepresentasikan koefisien *lag* terdistribusi yang menangkap dampak tertunda dari curah hujan selama q periode sebelumnya, dan ε_t adalah *error term*.

2. Facebook Prophet

Model Prophet dipilih karena kemampuannya untuk menangani musiman kalender Hijriah secara native. Algoritma ini merepresentasikan deret waktu $y(t)$ sebagai model aditif terdekomposisi [8]:

$$y(t) = g(t) + s(t) + h(t) + \epsilon_t$$

Di mana $g(t)$ merepresentasikan fungsi tren *piecewise linear*, $s(t)$ memodelkan perubahan periodik musiman (*seasonal*), dan $h(t)$ dengan parameter *lower_window* bernilai negatif (-14 hari) untuk menangkap efek *anticipatory buying*, sesuai dengan temuan empiris bahwa komoditas sembako mengalami lonjakan harga signifikan menjelang hari raya [9]. Curah hujan ber-*lag* ditambahkan menggunakan fitur *add_regressor*.

Commented [FM2]: Cek lagi rumus ARDL, itu harusnya "q" bukan /

3. LSTM

Model *Long Short-Term Memory (LSTM)* digunakan dalam penelitian ini sebagai pendekatan *deep learning* untuk menangkap pola non-linier serta ketergantungan jangka panjang dalam data deret waktu yang kompleks. Penggunaan LSTM didasarkan pada kemampuannya dalam mengatasi permasalahan *vanishing gradient* melalui mekanisme *cell state* yang memungkinkan penyimpanan informasi penting dalam jangka waktu yang lebih panjang. Selain itu, studi yang dilakukan oleh Yuan et al. (2022) menunjukkan bahwa model LSTM mampu secara signifikan mengungguli model statistik tradisional dalam memprediksi harga komoditas pertanian yang cenderung memiliki volatilitas tinggi akibat berbagai faktor eksternal [10].

Commented [FM3]: Halusinasi, ganti sesuai reference (Chen)

Commented [FM3R2]: Resolved.

4. NHITS

Model ini dipilih karena termasuk dalam kategori *state-of-the-art (SOTA)* dalam peramalan deret waktu, khususnya untuk cakrawala prediksi jangka panjang (*long-horizon forecasting*). Selain itu, berdasarkan penelitian Challu et al. (2023) [11] N-HITS mampu meningkatkan akurasi prediksi jangka panjang melalui mekanisme interpolasi hierarkis, sekaligus menawarkan efisiensi komputasi yang lebih baik dibandingkan dengan arsitektur berbasis *Transformer*.

Evaluasi dan sinyal pengadaan menggunakan empat metrik, yaitu MAE (kesalahan absolut rata-rata), MAPE (persentase kesalahan relatif), RMSE (sensitivitas terhadap *outlier* saat lonjakan harga), dan *Directional Accuracy* (akurasi prediksi arah naik/turun sebagai metrik paling relevan untuk sinyal pengadaan). Model dengan MAE dan *Directional Accuracy* tertinggi per kota digunakan sebagai model produksi dalam *dashboard*.

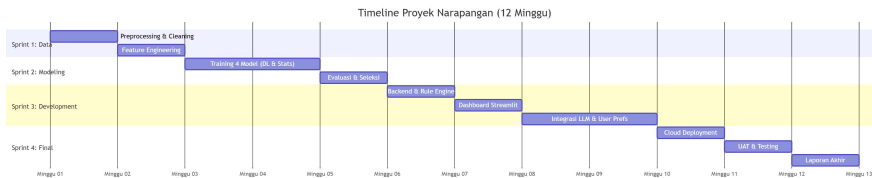
Sistem Narapangan tidak hanya menyajikan sinyal pengadaan dalam bentuk data kuantitatif, tetapi juga menerjemahkannya menjadi rekomendasi naratif yang personal melalui integrasi *Large Language Model (LLM)*, sehingga meningkatkan *interpretability* bagi pelaku UMKM non-teknis.

Klasifikasi status operasional tetap didasarkan pada *rule-based engine* dengan ambang batas perubahan prediksi harga empat minggu ke depan, yaitu sinyal “Pertimbangkan Stok Lebih Awal” untuk kenaikan di atas 5%, “Harga Relatif Stabil” untuk fluktuasi antara -5% hingga 5%, serta “Pertimbangkan Tahan Pembelian” untuk penurunan di bawah -5%.

Selanjutnya, LLM juga diharapkan dapat memanfaatkan variabel eksogen seperti curah hujan dari BMKG dan efek kalender Hijriah untuk menjelaskan penyebab fluktuasi harga secara logis, serta menyesuaikan rekomendasi dengan preferensi operasional pengguna agar lebih personal dan aplikatif.

Tahapan Proyek

Proyek Narapangan dilaksanakan dalam empat fase utama yang saling berkesinambungan, dirancang untuk memastikan bahwa model *data science* yang dihasilkan tidak hanya akurat secara statistik, tetapi juga relevan secara operasional bagi UMKM. Berikut adalah tahapan proyek ini:



Sprint I: Data Acquisition & Preprocessing (Minggu 1-2)

Tahap awal ini merupakan fondasi dari seluruh sistem. Aktivitas dimulai dengan akuisisi data historis harga cabai dari PIHPS Nasional dan data iklim harian dari BMKG untuk periode 2022-2025. Tantangan utama pada fase ini adalah menjaga integritas data melalui proses *data cleaning* yang ketat, termasuk penanganan nilai hilang menggunakan metode interpolasi dan eliminasi *outlier*. Di akhir fase ini, dilakukan *feature engineering* untuk mengonstruksi variabel *lag* curah hujan ($T - 3$ hingga $T - 14$).

Milestone: *Dataset Cleaned & Feature-Rich* yang siap masuk ke tahap pemodelan.

Sprint II: Modeling & Model Selection (Minggu 3-5)

Pada tahap ini dilakukan pengembangan dan pelatihan empat model peramalan secara paralel, yaitu SARIMAX, Prophet, LSTM, dan N-HiTS, menggunakan data hasil tahap sebelumnya. Setiap model dibangun untuk menangkap karakteristik pola yang berbeda dalam data deret waktu, mulai dari pendekatan statistik hingga *deep learning*. Setelah proses pelatihan, dilakukan evaluasi kinerja masing-masing model menggunakan metrik MAE, MAPE, dan RMSE, serta *directional accuracy* untuk menilai ketepatan arah prediksi. Hasil evaluasi ini digunakan untuk membandingkan performa model secara objektif dan menentukan satu model terbaik yang akan dipilih sebagai model final yang siap digunakan pada tahap implementasi sistem.

Milestone: Model terbaik terpilih berdasarkan hasil evaluasi metrik dan siap digunakan sebagai model final untuk backend.

Sprint III: System Integration & Dashboard Development (Minggu 6-9)

Pada tahap ini, model terpilih diintegrasikan ke dalam sistem *backend* sebagai komponen utama prediksi harga. Luaran prediksi kemudian diproses menggunakan *rule-based engine* untuk menghasilkan sinyal keputusan operasional, yaitu rekomendasi “stok”, “stabil”, atau “tahan” berdasarkan perubahan harga empat minggu ke depan. Selanjutnya, dikembangkan *dashboard* interaktif menggunakan *Streamlit* yang menyajikan visualisasi data historis, hasil prediksi, serta proyeksi harga bagi pengguna. Integrasi dengan *Large Language Model (LLM)* juga dilakukan untuk mengubah hasil prediksi dan sinyal berbasis aturan menjadi rekomendasi naratif yang lebih mudah dipahami, dengan mempertimbangkan faktor eksternal seperti curah hujan dan kalender Hijriah, serta preferensi pengguna agar lebih personal dan aplikatif.

Milestone: Sistem *backend* terintegrasi dengan model, *dashboard* interaktif berjalan, serta fitur rekomendasi naratif berbasis LLM berfungsi secara lokal.

Sprint IV: Deployment, Testing & Finalization (Minggu 10–12)

Tahap akhir difokuskan pada proses *deployment* sistem ke *cloud server* agar dapat diakses secara *real-time* oleh pengguna. Setelah sistem berjalan, dilakukan *user acceptance testing (UAT)* bersama pelaku UMKM untuk memastikan fungsionalitas, kemudahan penggunaan, serta relevansi rekomendasi yang dihasilkan. Integrasi LLM juga disempurnakan untuk memastikan narasi yang dihasilkan lebih kontekstual dan informatif. Proyek kemudian ditutup dengan penyusunan dokumentasi teknis dan laporan akhir, sehingga sistem Narapangan siap digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan berbasis data.

Milestone: Sistem Narapangan ter-deploy di *cloud*, lolos UAT, dan siap digunakan beserta dokumentasi akhir proyek.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), "Data dan Statistik UMKM Indonesia," 2023. [Online]. Available: <https://kadin.id/en/data-dan-statistik/umkm-indonesia/>
- [2] Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, "Statistik Harga Produsen Perdesaan Provinsi Jawa Barat 2024," 2024. [Online]. Available: <https://jabar.bps.go.id>
- [3] Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, "Pola Konsumsi Penduduk Provinsi Jawa Barat 2024," 2025. [Online]. Available: <https://jabar.bps.go.id>
- [4] D. K. Murtani and I. Imelda, "Multi-Commodity Food Price Forecasting Ahead of Eid Al-Fitr in Indonesia (2026-2030): A Comparative Study of Machine Learning Algorithms Using Time-Series Data," *MALCOM: Indonesian Journal of Machine Learning and Computer Science*, vol. 6, no. 1, pp. 404–413, 2026, doi: 10.57152/malcom.v6i1.2572.
- [5] M. A. Yafi, M. R. D. Maharani, N. A. Nabilla, and A. S. A. Amanda, "Predictive Trends of Agricultural Food Commodities Prices in Indonesia: A Comprehensive Study using Time Series Forecasting," *Agro Ekonomi*, 2025, doi: 10.22146/ae.104454.
- [6] D. Sukmawati, I. Marina, and M. L. Yulianti, "Resilience of Red Chili Farming Amid Climate Variability: Risk Analysis and Mitigation Strategies," *Int. J. Environ. Sci.*, vol. 11, no. 25s, p. 430, 2025, [Online]. Available: <https://theaspd.com/index.php>
- [7] M. Letta, P. Montalbano, and G. Pierre, "Weather shocks, traders' expectations, and food prices," *Am. J. Agric. Econ.*, vol. 104, no. 3, pp. 1100–1119, May 2022, doi: 10.1111/ajae.12258.
- [8] S. J. Taylor and B. Letham, "Forecasting at Scale," *Am. Stat.*, vol. 72, no. 1, pp. 37–45, 2018, doi: 10.1080/00031305.2017.1380080.
- [9] T. Mutiara, M. N. R. Al Arif, and M. Anwar, "The Rising Food Prices in Ramadan and Its Impact on Inflation," *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, vol. 14, no. 2, pp. 407–422, 2025, doi: 10.15408/sjie.v14i2.46417.
- [10] C. Z. Yuan and S. K. Ling, "Long Short-Term Memory Model Based Agriculture Commodity Price Prediction Application," in *Proceedings of the 2020 2nd International Conference on Information Technology and Computer Communications*, in ITCC '20. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2020, pp. 43–49. doi: 10.1145/3417473.3417481.
- [11] C. Challu, K. G. Olivares, B. N. Oreshkin, F. Garza Ramirez, M. Mergenthaler-Canseco, and A. Dubrawski, "NHITS: Neural Hierarchical Interpolation for Time Series Forecasting," 2023. [Online]. Available: www.aaai.org